DOCUMENTO OFICIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Ecosistema Digital Integral de Gestión, Control de Accesos QR, Caja Blindada y Pantalla de Recepción para RD FITNESS CLUB

Plataforma tecnológica completa diseñada específicamente para la administración moderna de gimnasios y centros de entrenamiento. Elimina errores en recepción, garantiza el cuadre diario de caja, entrega a los socios una aplicación móvil propia para sus entrenamientos y se adapta con total flexibilidad a las computadoras y pantallas con las que el local ya cuente.

💻 1. Panel de Control y Administración (Módulo Central de Operaciones)

Detalle técnico exhaustivo de cada una de las pestañas, interfaces y procesos integrados en el sistema de gestión interna:

1.1. Escáner de Acceso Instantáneo (Pestaña /scan)

- ✓ **Validación Ultrarrápida (<2 ms):** Comprueba la vigencia de la membresía en milisegundos mediante código QR.
- ✓ **Compatibilidad Dual de Escaneo:** Funciona con escáneres ópticos 2D USB de sobremesa (manos libres) y también mediante cámara web/laptop.
- ✓ **Respuesta Sonora y Visual Inteligente:** Campanilla de audio y banner verde ante socio habilitado; timbre de advertencia y pantalla roja ante membresía vencida o socio inactivo.
- ✓ **Atajos de Teclado Operativos:** Permite operar la recepción con teclas rápidas sin necesidad de usar el mouse durante horas punta.

1.2. Dashboard Ejecutivo en Vivo (Pestaña /home)

- ✓ **Métricas Operativas del Día:** Contador de socios con membresía activa, total de accesos registrados hoy y nuevos inscritos.
- ✓ **Resumen Financiero del Turno:** Total cobrado en el día desglosado automáticamente entre Efectivo, Yape, Plin y Tarjetas.
- ✓ **Alertas Tempranas de Vencimiento:** Lista prioritaria de socios cuyas membresías vencen en los próximos 7 días para gestionar renovaciones.
- ✓ **Gráfica de Afluencia por Horarios:** Curva que visualiza las horas de mayor y menor tráfico de personas en las salas de máquinas.

1.3. Padrón y Gestión de Socios (Pestaña /members)

- ✓ **Ficha de Inscripción Completa:** Registro con DNI, nombres, teléfono de WhatsApp, fecha de nacimiento, foto del socio y contacto de emergencia.
- ✓ **Control de Planes y Fechas:** Asignación de membresías con cálculo automático de fecha fin y semáforo de días restantes.
- ✓ **Congelamiento Temporal de Membresías:** Permite pausar días por motivos de salud o viaje, reprogramando la fecha de vencimiento sin alterar la contabilidad.
- ✓ **Historial Inalterable por Socio:** Registro de cada pago realizado, fechas de renovación, historial de asistencias y rutinas asignadas.
- ✓ **Emisión de Carnés Físicos y Digitales:** Genera credenciales con código QR listas para exportar a PDF para impresión en PVC/plastificado, y código QR para celulares.

1.4. Punto de Venta y Tienda (Pestaña /store)

- ✓ **Catálogo de Productos:** Venta organizada de bebidas hidratantes, proteínas, creatinas, snacks saludables, pases diarios y accesorios.
- ✓ **Control de Inventario (Stock):** Descuento automático de existencias con cada venta y alertas cuando un producto se agota.
- ✓ **Carrito de Cobro Ágil:** Selección rápida de productos y membresías en una sola transacción para evitar demoras en el mostrador.
- ✓ **Múltiples Métodos de Cobro:** Permite cobrar combinando Efectivo, Yape, Plin y POS en una misma boleta.

1.5. Control de Caja Blindada por Turnos (Pestaña /cash)

- ✓ **Apertura con Fondo de Sencillo:** Registro obligatorio del dinero base con el que cada cajero inicia su turno de atención.
- ✓ **Registro de Movimientos (Ingresos y Gastos):** Registro de salidas de dinero (limpieza, compras menores) con concepto, monto y sustento.
- ✓ **Arqueo y Cuadre de Caja:** Separación estricta entre dinero en **Efectivo físico** y dinero digital **(Yape, Plin y Cuentas Bancarias)**.
- ✓ **Cierre de Turno Auditable:** Comparación automática entre el dinero esperado por el sistema y el dinero real contado por el cajero, reportando sobrante o faltante.
- ✓ **Historial de Turnos Cerrados:** Base de datos de turnos anteriores con identificación del usuario, hora de apertura, hora de cierre y boletas emitidas.

1.6. Impresión Térmica 80mm y Boletas Digitales

- ✓ **Renderizado de Alta Densidad (#000000):** Configuración monocromática pura a 203 DPI que garantiza letras negras profundas y duraderas sin tonos grises.
- ✓ **Código QR Nítido y Autocorte:** Generación de código QR para verificación rápida del comprobante y corte automático de papel.
- ✓ **Boleta Digital por WhatsApp:** Envío directo del comprobante digital al número de WhatsApp del socio con un solo clic.
- ✓ **Datos Fiscales y Comerciales:** Incluye encabezado con nombre del gimnasio, RUC/DNI, dirección, teléfono y detalle desglosado de la compra.

1.7. Gestión de Rutinas y Ejercicios (Pestaña /routines)

- ✓ **Biblioteca Visual de Ejercicios:** Base de datos clasificada por grupos musculares (Pecho, Espalda, Piernas, Hombros, Brazos, Core y Cardio).
- ✓ **Ficha Técnica de Movimientos:** Series, repeticiones recomendadas, cargas sugeridas y explicación de postura correcta.
- ✓ **Creador de Planes de Entrenamiento:** Armado de rutinas personalizadas por días de la semana según el objetivo del alumno (fuerza, hipertrofia, pérdida de grasa).
- ✓ **Temporizador y Cronómetro Deportivo:** Herramienta integrada para control de descanso entre series, intervalos HIIT y circuitos Tabata.

1.8. Centro de Reportes, Estadísticas y Archivos (Pestaña /reports)

- ✓ **Reportes Financieros por Período:** Consulta de recaudación por día, semana, mes o rango personalizado de fechas.
- ✓ **Reportes de Asistencia y Afluencia:** Listado de socios frecuentes, horas de mayor congestión y socios en riesgo de deserción por inasistencia.
- ✓ **Exportación a Microsoft Excel (.xlsx):** Descarga de hojas de cálculo completas con fórmulas y formato profesional para contabilidad.
- ✓ **Exportación a PDF A4:** Generación de reportes ejecutivos listos para imprimir o archivar con membrete y cuadros comparativos.
- ✓ **Sincronización con Google Sheets:** Conexión en vivo para respaldar cada cobro y asistencia en una hoja de cálculo en la nube de Google.

1.9. Notificaciones y Avisos Masivos (Pestaña /announcements)

- ✓ **Publicación de Comunicados:** Creación de avisos sobre feriados, mantenimiento de salas, nuevos horarios o promociones de renovación.
- ✓ **Difusión Multicanal:** El aviso se despliega instantáneamente en la aplicación móvil de todos los socios y en la pantalla de recepción.

1.10. Ajustes del Sistema y Roles del Personal (Pestaña /settings)

- ✓ **Personalización de Marca:** Carga de logotipo oficial, nombre comercial, colores institucionales y textos legales de comprobantes.
- ✓ **Configuración de Tarifas de Planes:** Creación y edición de planes de membresía (diario, mensual, trimestral, anual) con precios y días de gracia.
- ✓ **Configuración de Cobros Yape / Plin:** Registro de número de celular receptor y código QR oficial para pagos digitales en recepción.
- ✓ **Gestión de Usuarios y Permisos:** Creación de cuentas para Administradores, Recepcionistas y Entrenadores con contraseñas seguras y permisos restringidos.

📱 2. Aplicación Móvil para Socios (PWA para Android & iOS)

Una experiencia moderna para que el socio lleve el gimnasio en su teléfono sin necesidad de descargar apps pesadas desde Play Store o App Store:

Carné Digital QR Offline

Se instala con un toque como una aplicación nativa en la pantalla de inicio del celular.

- ✓ Abre en menos de 1 segundo incluso si el socio no tiene internet ni saldo en la puerta del gimnasio (Service Worker offline).
- ✓ Muestra el código QR único del socio con sello de agua y validación dinámica anti-capturas de pantalla.

Semáforo de Vigencia y Bloqueo Inteligente (Soft Lock)

Transparencia total y fidelización continua: el socio siempre sabe el estado exacto de su membresía:

- ✓ **Verde:** Membresía activa con contador exacto de días restantes.
- ✓ **Ámbar:** Alerta preventiva cuando faltan menos de 5 días para vencer.
- ✓ **Rojo con Bloqueo de Acceso:** Al vencer, el carné QR se desactiva con sello rojo de seguridad impidiendo el ingreso al local.
- ✓ **Retención Activa sin Pérdida de Clientes:** A diferencia de sistemas que bloquean el inicio de sesión y provocan el abandono del socio, nuestra app le permite conservar su historial de racha, marcas (PRs) y perfil, presentándole botones directos para renovar al instante por WhatsApp o Yape/Plin.

Rutinas, Cronómetro e IMC

Herramientas deportivas que le dan valor agregado a la mensualidad del gimnasio:

- ✓ Acceso a la rutina asignada por su entrenador con imágenes y técnica correcta de cada ejercicio.
- ✓ Temporizador sonoro y vibratorio para controlar los segundos de descanso entre series.
- ✓ Calculadoras de Índice de Masa Corporal (IMC), requerimiento calórico (TDEE) y registro de pesos máximos personales (PR).

📺 3. Pantalla Interactiva de Recepción y Alertas (Módulo Display)

Módulo visual proyectado hacia los socios, diseñado para operar tanto en gimnasios sin cámaras como en locales con circuito cerrado CCTV:

3.1. Funcionalidades en Tiempo Real

- ✓ **Bienvenida Automática (5.5 seg):** Al escanear el QR, muestra foto del socio, nombre, plan contratado y días restantes con sonido confirmatorio.
- ✓ **Alerta Sonora de Membresía Vencida:** Notificación clara y audible que solicita al socio acercarse a recepción a renovar antes de ingresar.
- ✓ **Cobro Yape / Plin Gigante:** Al cobrar en caja, la pantalla proyecta el monto exacto y el código QR de pago para que el cliente pague de inmediato con su celular.
- ✓ **Rotación Continua de Cartelera:** Difunde anuncios de promociones, suplementos o avisos del gimnasio mientras no hay ingresos en curso.

3.2. Adaptabilidad: Con o Sin Cámaras CCTV

- ✓ **Modo Estándar (Gimnasios sin Cámaras):** La pantalla o tablet funciona como una elegante cartelera digital interactiva (bienvenidas en pantalla completa, anuncios rotativos, QR de cobro Yape y reloj). No requiere cámaras ni muestra ventanas vacías.
- ✓ **Modo Híbrido CCTV + PiP (Gimnasios con Cámaras):** Si el local cuenta con DVR o las implementa más adelante, se activa el modo CCTV con 1 solo clic. Las cámaras ocupan la TV y se encogen automáticamente a una esquina (Picture-in-Picture) ante bienvenidas o cobros.
- ✓ **Flexibilidad de Pantalla:** Opera en Smart TV de pared, tablet de mostrador conectada a Wi-Fi, segundo monitor extendido por HDMI o directamente en el monitor de caja.

🌐 4. Módulo Opcional de Expansión: Sitio Web Público Corporativo

Alcance, características y costos de una página web oficial en internet en caso de que el propietario desee implementar presencia digital:

¿Por qué este módulo se cotiza como expansión independiente?

El sistema principal resuelve la **operación diaria dentro del local** (caja, accesos, rutinas y app de socios inscritos).

Una página web pública tiene como propósito captar clientes que aún no conocen el gimnasio mediante búsquedas en Google y redes sociales. Por requerir la adquisición anual de un **dominio propio (ej. www.tugimnasio.pe o .com)** y **servicio de hosting en la nube**, se ofrece como un desarrollo a medida adicional.

¿Qué contiene el Sitio Web Público Corporativo?

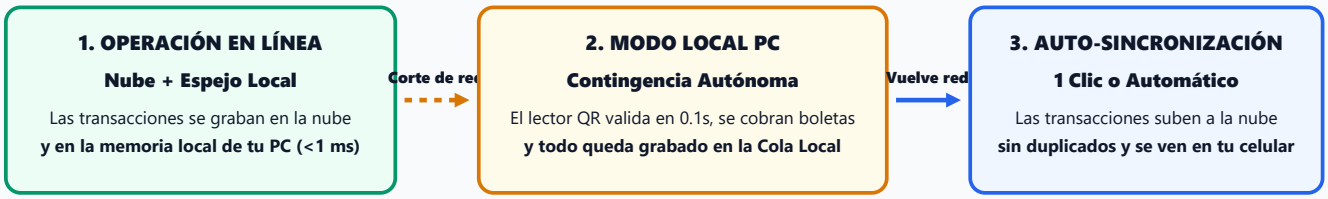
- ✓ **Landing Page Institucional:** Presentación del gimnasio, filosofía de entrenamiento y fotografías de las instalaciones.
- ✓ **Catálogo Público de Membresías:** Detalle de planes diarios, semanales, mensuales y promociones de temporada.
- ✓ **Ubicación con Google Maps:** Mapa interactivo con dirección, referencias y horarios de atención por turnos.
- ✓ **Botón de Inscripción a WhatsApp:** Enlace directo para que los interesados chateen directamente con la recepción del gimnasio.
- ✓ **Optimización Móvil y SEO:** Carga rápida en celulares y posicionamiento en Google para aparecer en búsquedas locales.

CONCEPTO DEL MÓDULO WEB OPCIONAL	DETALLE Y ALCANCE	INVERSIÓN ESTIMADA (S/)
Diseño y Desarrollo Web Completo	Landing page responsive adaptada a celulares, galería de instalaciones, catálogo de tarifas y enlace directo a WhatsApp.	**S/ 450 – S/ 650** *(Pago único)*
Dominio Web Oficial (.pe / .com)	Registro y gestión del nombre del gimnasio en internet por 1 año (ej. `www.tugimnasio.pe`).	**S/ 110 – S/ 150** */ año*
Hosting Cloud Seguro con Certificado SSL HTTPS	Alojamiento en la nube de alta velocidad con candado de seguridad y copias de seguridad continuas.	**S/ 140 – S/ 180** */ año*
⭐ **PAQUETE WEB COMPLETO (1er AÑO)**	**Desarrollo Web Integral + Dominio Oficial + Hosting Cloud SSL por 1 año completo.**	**S/ 690 – S/ 790** *(Todo incluido 1er año)*

** En los años siguientes, el gimnasio solo renueva su dominio y hosting web (aprox. S/ 250 / año). El diseño y desarrollo web ya es de su propiedad absoluta.*

5. Fiabilidad Operativa: Modo Local en la PC del Dueño (Sin Caídas por Internet)

El sistema está diseñado con una arquitectura de contingencia para que el gimnasio jamás deje de operar ante cortes de red:



Botón Directo en el Panel

El botón **Modo Local PC** en la barra superior permite conmutar la operación a modo desconectado ante cortes de internet.

Contador de Registros Protegidos

El semáforo indica en tiempo real: `MODO LOCAL · X operaciones guardadas`, confirmando que cada cobro quedó asegurado en el disco de la computadora.

Instalador de Respaldo (.BAT)

Se proporciona un script ejecutable para Windows (`Instalar_Sistema_Local_PC.bat`) que inicia el sistema localmente con acceso directo en el escritorio.

6. Especificaciones y Costos Detallados de Equipos Físicos

Desglose de hardware recomendado para operación continua (el dueño puede comprarlos por su cuenta o solicitarlos llave en mano):

EQUIPO FÍSICO	MODELO RECOMENDADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CLAVE	COSTO COMPRA MERCADO	PRECIO INSTALADO / GARANTÍA
Lector Óptico QR 2D	**Netum NT-2050M** o **Honeywell HF680**	Sensor CMOS 60fps, pedestal pesado manos libres, lente antirreflejo para celulares (lectura en 0.1s sin presionar botones).	S/ 180 – S/ 220	**S/ 260 – S/ 280**
Impresora Térmica 80mm	**Xprinter XP-N160II** o **Epson TM-T20III**	Cabezal térmico japonés 203 DPI, impresión negro intenso (#000000), guillotina de autocorte (1.5M cortes), conexión USB.	S/ 190 – S/ 230	**S/ 270 – S/ 290**
Computadora de Caja	**Mini PC Intel N100 / Core i5**	16GB RAM DDR4, SSD M.2 NVMe 512GB ultra rápido, doble salida HDMI nativa, chasis compacto y consumo mínimo (15W).	S/ 780 – S/ 860	**S/ 950 – S/ 990**
Kit de Enlace Display / TV	**Capturadora HDMI-USB 3.0 + Cable Blindado**	Permite vincular el sistema a la TV o monitor de sala y activar modo Picture-in-Picture (PiP) si cuenta con DVR de cámaras.	S/ 65 – S/ 80	**S/ 110 – S/ 120**
TOTAL HARDWARE NUEVO	**Kit Completo de Recepción (4 Equipos)**	Hardware dedicado nuevo con cables, probado y calibrado para operación diaria continua.	S/ 1,215 – S/ 1,390	**S/ 1.590 – S/ 1,680**

💼 7. Planes de Inversión: Modalidad Solo Software vs. Modalidad Llave en Mano

Opciones claras y transparentes para ajustarse al presupuesto de cada gimnasio:

MODALIDAD A: SOLO SOFTWARE

El Gimnasio Utiliza sus Propios Equipos

El cliente utiliza la laptop o PC que ya tiene en su local, su propia impresora o tablet. No gasta en hardware extra.

- ✓ Instalación del sistema en su computadora.
- ✓ Configuración de red, modo local y base de datos.
- ✓ Carga inicial del padrón de socios activos.
- ✓ Capacitación presencial/remota al personal de caja.

Plan Mensual:	**S/ 89 / mes** *(+ S/ 250 instalación única)*
Plan Anual (2 meses gratis):	**S/ 890 / año** *(+ S/ 150 instalación única)*
Licencia Vitalicia Local:	**S/ 1,450 pago único** *(Cero mensualidades)*

⭐ MODALIDAD B: LLAVE EN MANO

Software + Equipos Nuevos Completos Instalados

Nosotros entregamos e instalamos todos los equipos físicos nuevos en tu mostrador listos para operar desde el primer minuto.

- ✓ **Mini PC NUC** (16GB RAM + 512GB SSD NVMe Dual HDMI).
- ✓ **Lector Óptico QR 2D** manos libres de alta velocidad (0.1s).
- ✓ **Ticketera Térmica 80mm** con guillotina de autocorte.
- ✓ **Cables HDMI blindados** + Enlace a TV/Monitor.
- ✓ Instalación, cableado prolijo y capacitación incluidos.

Equipos Físicos Nuevos:	**S/ 1,590** *(Hardware nuevo con garantía)*
Con Suscripción Mensual:	**S/ 1,590** (equipos) + **S/ 89 / mes**
Con Licencia Vitalicia Completa:	**S/ 2,890** *(Equipos nuevos + Software de por vida)*

OPCIÓN ADICIONAL DE EXPANSIÓN

🌐 Sitio Web Público Oficial (Presencia en Google y Captación de Nuevos Clientes)

Landing page corporativa + Dominio .pe / .com + Hosting SSL por 1 año completo. Se puede agregar a cualquier modalidad.

S/ 690 – S/ 790

Pago único primer año (Renovación ~S/ 250/año)

Garantía y Compromiso de Entrega:

Todo el sistema se entrega 100% configurado con el nombre, logotipo oficial, tarifas y cuentas de **RD FITNESS CLUB**. Se incluye soporte técnico directo para resolver cualquier duda o eventualidad operativa.

Listo para Modernizar RD FITNESS CLUB

Plataforma integral en producción con control de accesos QR, caja auditada, Cloud Sheets en vivo, estudio de tarjetas PVC y respaldo perpetuo en la nube.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Arquitectura, Ciberseguridad y Despliegue Cloud

ADMINISTRACIÓN GENERAL — RD FITNESS CLUB
Chivay, Caylloma — Arequipa, Perú

CONFORMIDAD DE ENTREGA TÉCNICA
Sello Oficial y Validación Operativa